

SOLUCIÓN DEL PARCIAL

INDICACIONES. El examen consta de 5 problemas, para un total de 5 puntos, y debe resolverse en un tiempo máximo de 110 minutos. Los procedimientos empleados para llegar a cada respuesta deben estar justificados y quedar registrados en el examen. Como la interpretación del enunciado hace parte de la evaluación, una vez comenzada la prueba no se responden preguntas.

PROBLEMA	1	2	3	4	5	Total
MÁXIMO	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	5
OBTENIDO						

Problema 1

1.0 PUNTO

Resuelva **solo uno** de los siguientes problemas.

- Pruebe que $\sqrt{3}$ es irracional.
- Sean $a, b \in \mathbb{Z}$. Pruebe que ab es par si y solo si a es par o b es par.

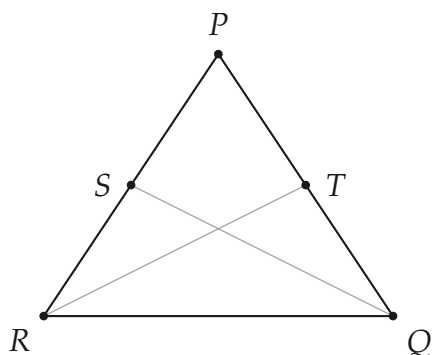
SOLUCIÓN. a. Supóngase $\sqrt{3} = p/q$ con p, q enteros primos relativos, $q \neq 0$. Entonces $p^2 = 3q^2$, de donde $3 \mid p^2$ y, por ser 3 primo, $3 \mid p$. Escribiendo $p = 3k$ se obtiene $3k^2 = q^2$, luego $3 \mid q$. Esto contradice que p y q sean primos relativos.

b. Si a o b es par, digamos $a = 2k$, entonces $ab = 2(kb)$ es par. Recíprocamente, si a y b son ambos impares, $a = 2m + 1$ y $b = 2n + 1$, luego $ab = 2(2mn + m + n) + 1$ es impar; por contrarrecíproco, si ab es par entonces a es par o b es par.

Problema 2

1.0 PUNTO

Considere la figura y las hipótesis dadas.



HIPÓTESIS

- a. $\angle PRQ \cong \angle PQR$.
- b. $\overline{RS} \cong \overline{SP}$.
- c. $\overline{QT} \cong \overline{TP}$.

Demuestre que

$$\triangle RSQ \cong \triangle QTR \quad \text{y} \quad \triangle PRT \cong \triangle PQS.$$

SOLUCIÓN. De (a), $\triangle PRQ$ es isósceles con $\overline{PR} \cong \overline{PQ}$. Por (b) y (c), S y T son los puntos medios de $\overline{PR}$ y $\overline{PQ}$, luego $\overline{RS} \cong \overline{QT}$.

En $\triangle RSQ$ y $\triangle QTR$: $\overline{RS} \cong \overline{QT}$, $\angle SRQ \cong \angle TQR$ por (a), y $\overline{RQ} \cong \overline{QR}$. Por el criterio LAL, $\triangle RSQ \cong \triangle QTR$.

En $\triangle PRT$ y $\triangle PQS$: $\overline{PR} \cong \overline{PQ}$, $\angle P \cong \angle P$ y $\overline{PT} \cong \overline{PS}$ (mitades de segmentos congruentes). De nuevo por LAL, $\triangle PRT \cong \triangle PQS$.

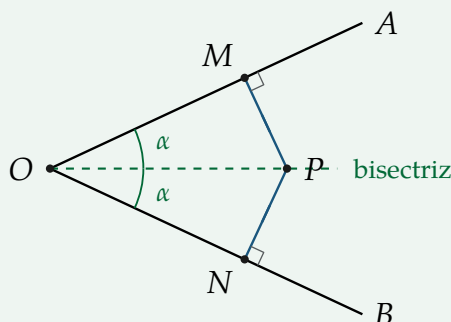
Problema 3

1.0 PUNTO

Demuestre **solo uno** de los siguientes enunciados.

- a. Un punto en el interior de un ángulo está en la bisectriz del ángulo si y solo si equidista de los lados del ángulo.
- b. Un punto está en la mediatriz de un segmento si y solo si equidista de los extremos del segmento.

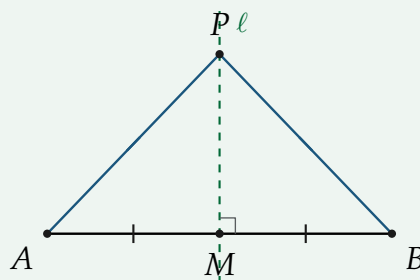
SOLUCIÓN. a. Sea P un punto interior de $\angle AOB$ y sean M y N los pies de las perpendiculares trazadas desde P a los lados $\overrightarrow{OA}$ y $\overrightarrow{OB}$.



($\Rightarrow$) Si P está en la bisectriz, los triángulos $\triangle OMP$ y $\triangle ONP$ tienen $\angle MOP \cong \angle NOP$, $\angle OMP \cong \angle ONP$ (ambos rectos) y el lado $\overline{OP}$ común; por el criterio LAA son congruentes, luego $\overline{PM} \cong \overline{PN}$.

($\Leftarrow$) Si $\overline{PM} \cong \overline{PN}$, los triángulos rectángulos $\triangle OMP$ y $\triangle ONP$ comparten la hipotenusa $\overline{OP}$ y tienen un cateto congruente; por el criterio hipotenusa-cateto son congruentes, de donde $\angle MOP \cong \angle NOP$ y P está en la bisectriz.

b. Sea $\overline{AB}$ con punto medio M y mediatriz ℓ .



($\Rightarrow$) Si $P \in \ell$, los triángulos $\triangle PMA$ y $\triangle PMB$ tienen $\overline{MA} \cong \overline{MB}$, $\angle PMA \cong \angle PMB$ (ambos rectos) y $\overline{PM}$ común; por LAL son congruentes, luego $\overline{PA} \cong \overline{PB}$.

($\Leftarrow$) Si $\overline{PA} \cong \overline{PB}$, entonces $\triangle PAB$ es isósceles y la mediana $\overline{PM}$ es también altura, de modo que $\overline{PM} \perp \overline{AB}$ y $P \in \ell$.

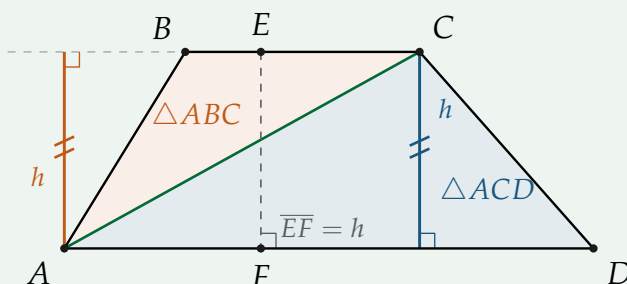
Problema 4

1.0 PUNTO

Sea $\square ABCD$ un trapecio de lados paralelos $\overline{AD}$ y $\overline{BC}$, y altura $\overline{EF}$. Pruebe la fórmula del área

$$A(\square ABCD) = \overline{EF} \cdot \frac{AD + BC}{2}.$$

SOLUCIÓN. Trácese la diagonal $\overline{AC}$, que descompone el trapecio en $\triangle ABC$ y $\triangle ACD$.



En **ámbar**, la altura de $\triangle ABC$ sobre la base $\overline{BC}$; en **azul**, la altura de $\triangle ACD$ sobre la base $\overline{AD}$. Las dos

miden lo mismo, $h = \overline{EF}$, por ser la distancia entre las rectas paralelas.

Como $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$, la distancia entre ambas rectas es constante: la altura de $\triangle ABC$ desde A y la altura de $\triangle ACD$ desde C son iguales a $\overline{EF}$. Por lo tanto

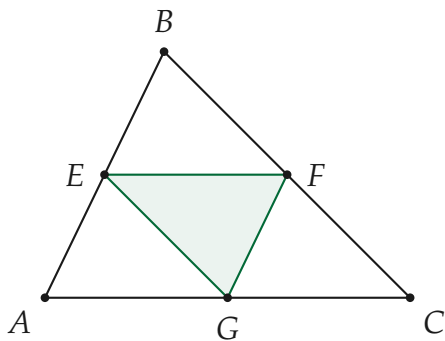
$$A(\triangle ABC) = \frac{1}{2} BC \cdot EF, \quad A(\triangle ACD) = \frac{1}{2} AD \cdot EF.$$

Sumando y factorizando, $A(\square ABCD) = EF \cdot \frac{AD + BC}{2}$.

Problema 5

1.0 PUNTO

Observe la figura y considere las hipótesis dadas.



HIPÓTESIS

- a. E, F y G son los puntos medios de los lados de $\triangle ABC$.
- b. $m(\overline{AB}) = 45$ m, $m(\overline{BC}) = 32$ m y $m(\overline{AC}) = 23$ m.

Halle el perímetro de $\triangle EFG$.

SOLUCIÓN. Por el teorema de la base media, cada lado de $\triangle EFG$ mide la mitad del lado de $\triangle ABC$ al que es paralelo. Por lo tanto

$$P(\triangle EFG) = \frac{45 + 32 + 23}{2} = \frac{100}{2} = 50 \text{ m.}$$

————— Fin de la solución del parcial —————